

2022-12-30-《微积分 A1》期末考试

一、填空题（共 10 题，满分 30.0 分）

1. 设 $y(x)$ 是一阶线性方程 $y' - \frac{1}{x}y = x (x > 0)$ 满足初值条件 $y(1) = 1$ 的解, 则 $y(2) =$ _____.

2. 设 $y(x)$ 是常微分方程 $yy'' + (y')^2 = 1$ 满足初值条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 的解, 则 $(y(1))^2 =$ _____.

3. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx =$ _____.

4. 曲线段 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt (0 \leq x \leq \pi)$ 的弧长为 _____.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{x^2} f(t) dt = 2x^5, \forall x \in (0, +\infty)$, 则 $f(1) =$ _____.

6. 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线共有 _____ 条.

7. 设连续可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^y \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 确定, 则 $y'(0) =$ _____.

8. 积分 $\int_{-1}^1 \frac{\sin x dx}{\sqrt[3]{1-x} + \sqrt[3]{1+x}} =$ _____.

9. 已知曲线 $y = y(x)$ 经过点 $(-1, 1)$, 且该曲线上任意点 P 处切线的斜率是直线 OP 斜率的三倍, 其中 O 是原点, 则 $y(-2) =$ _____.

10. 已知 $y = xe^{-2x}$ 是常系数二阶线性方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解. 则 $a + b =$ _____.

二、选择题（共 10 题，满分 30.0 分）

1. 积分 $\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}} =$ _____.

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}(\sqrt{6} - 2)$

C. $\frac{1}{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

D. $\frac{1}{2}(2 - \sqrt{3})$

2. 广义积分 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-6} = \underline{\hspace{2cm}}$.

A. $\frac{\ln 6}{5}$

B. $\frac{\ln 5}{5}$

C. $\frac{\ln 3}{5}$

D. $\frac{\ln 2}{5}$

3. 设 $f(x)$ 为定义在闭区间 $[a, b]$ 上的函数. 以下命题中的 错误命题 是_____.

A. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的(达布)上下积分均存在

B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负可积且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $f(x)$ 在其连续点处为零

D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

4. 定义

$$J_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx, \quad k = 1, 2, 3$$

则这三个积分值从小到大排列依次是_____.

A. J_1, J_2, J_3

B. J_2, J_3, J_1

C. J_3, J_2, J_1

D. J_2, J_1, J_3

5. 曲线段 $y = \sqrt{x} (0 \leq x \leq 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转面面积为_____.

A. $\frac{13\pi}{3}$

B. 2π

C. $\frac{4(3\sqrt{3} - 1)\pi}{3}$

D. $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$

6. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x^2+x+1}, & x \geq 0 \\ 2x+1, & x < 0. \end{cases}$ 若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $F(-1) = 1$, 则_____.

$$A. F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + x + 1), & x \geq 0, \\ x^2 + x - 1, & x < 0 \end{cases}$$

$$B. F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + x + 1) - 1, & x \geq 0, \\ x^2 + x - 1, & x < 0 \end{cases}$$

$$C. F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 - x + 1) + 1, & x \geq 0, \\ x^2 + x + 1, & x < 0 \end{cases}$$

$$D. F(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + x + 1) + 1, & x \geq 0, \\ x^2 + x + 1, & x < 0 \end{cases}$$

7. 关于广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x dx}{x^p + \ln x}$ 的收敛性, 以下结论中 错误 的是_____.

A. 当 $0 \leq p < 1$ 时, 积分条件收敛

B. 当 $-1 < p < 0$ 时, 积分条件收敛

C. 当 $p > 1$ 时, 积分绝对收敛

D. 当 $p \leq -1$ 时, 积分发散

8. 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{k}{n^2} =$ _____.

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $\frac{1}{2}$

9. 设二阶线性常系数常微分方程的通解为 $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + x$, 其中 C_1 和 C_2 为任意常数, 则这个微分方程是_____.

A. $y'' + 2y' + 2y = 2x + 2$

B. $y'' + 2y' + 2y = 2x - 2$

C. $y'' - 2y' + 2y = 2x - 2$

D. $y'' - 2y' + 2y = 2x + 2$

10. 积分 $\int_0^1 e^{\frac{-x^2}{2}} (1 - x^2) dx =$ _____.

A. $\sqrt{e}$

B. e

C. $\frac{1}{e}$

D. $\frac{1}{\sqrt{e}}$

三、主观题（共 4 题，满分 40 分）

1. (15 分) 设 λ 是实数,使得函数 $f(x) = e^x(x^2 - x + \lambda)$ 的图像的渐近线同时也是曲线 $y = f(x)$ 在某点处的一条切线.

(i)求 λ 的值;

(ii)求 $f(x)$ 的单调区间,极值和最值;

(iii)求 $f(x)$ 的凹凸性区间,以及拐点(写出拐点横坐标即可).

2. (10 分) 已知在平面直角坐标系中,区域 D 由 x 轴和参数曲线 $x(t) = t + \arctan t, y(t) = 4t(1 - t), (0 \leq t \leq 1)$ 共同围成.

(i)求 D 的面积;

(ii)求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积.

3. (10 分) 求二阶线性Euler方程 $x^2y'' - 5xy' + 9y = x^3 \ln x (x > 0)$ 的通解.

4. (5 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续可微,满足 $0 < f'(x) \leq 1, \forall x \in [0,1]$ 且 $f(0) = 0$.证明

$$\int_0^1 (f(x))^3 dx \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$